

Projeto de Banco de Dados -
SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR (SisGESC)
Escola de Idiomas

São Paulo
2026

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	3
DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)	4
DICIONÁRIO DE DADOS	5
REGRAS DE NEGÓCIO	11
SCRIPT SQL (DDL).....	12
ANÁLISE FUTURA: BI E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	15

Introdução

A gestão educacional contemporânea enfrenta desafios cada vez mais complexos diante do crescimento das demandas administrativas, acadêmicas e financeiras nas instituições de ensino. Esse cenário se intensifica em escolas privadas de idiomas, que lidam com turmas de horários variados e a necessidade de acompanhamento contínuo do desempenho dos alunos e clareza com pais e responsáveis.

Pensando nessa situação, a gestão envolve o controle integrado de alunos, turmas, matrículas, professores e contratos financeiros. Mas ainda muitas instituições operam com processos manuais ou sistemas fragmentados, o que compromete a eficiência operacional e a qualidade das informações. Dessa forma, surgem problemas recorrentes, que estão na dificuldade do acompanhamento da evasão escolar e erros de faturamento por conta da falta de integração entre o setor financeiro e a secretaria acadêmica e além da falta de transparência nas informações disponibilizadas para alunos, pais e responsáveis.

Com dessas limitações, a adoção de sistemas informatizados integrados, como os ERP (Enterprise Resource Planning), apresenta-se como uma solução estratégica para centralizar, padronizar e otimizar a gestão institucional. Nesse sentido, propõe-se o desenvolvimento do SisGESC, voltado à integração dos processos acadêmicos, de recursos humanos e financeiros de uma escola de idiomas.

A modelagem do sistema foi elaborada considerando as particularidades desse tipo de instituição, refletidas na estrutura do banco de dados. Destacam-se o relacionamento entre alunos e turmas por meio de matrículas, a organização das turmas por idioma e nível de proficiência, a alocação de professores e o controle financeiro baseado em contratos, mensalidades e pagamentos.

Por fim como perspectiva de evolução, propõe-se a futura integração de soluções de Business Intelligence (BI) e Inteligência Artificial no objetivo de melhorar a análise de dados, apoiar a tomada de decisões estratégicas e aprimorar o acompanhamento do desempenho acadêmico e financeiro da instituição.

DER

Esboço do diagrama de dados apresentando tabelas e relações dos atributos para o projeto SisGesc da Escola de Idiomas:

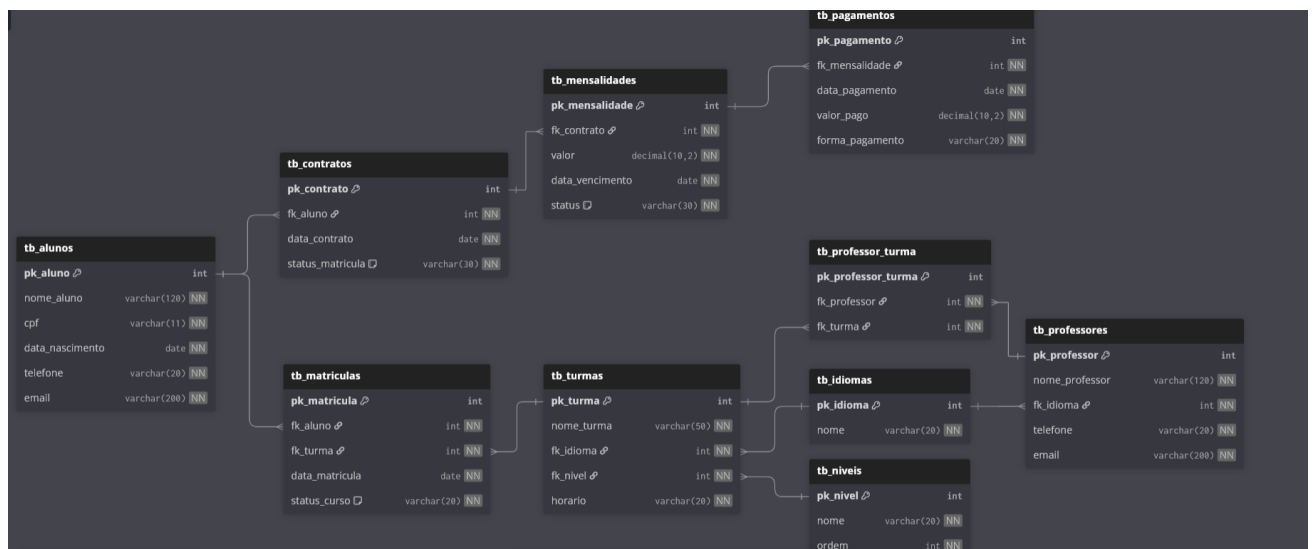
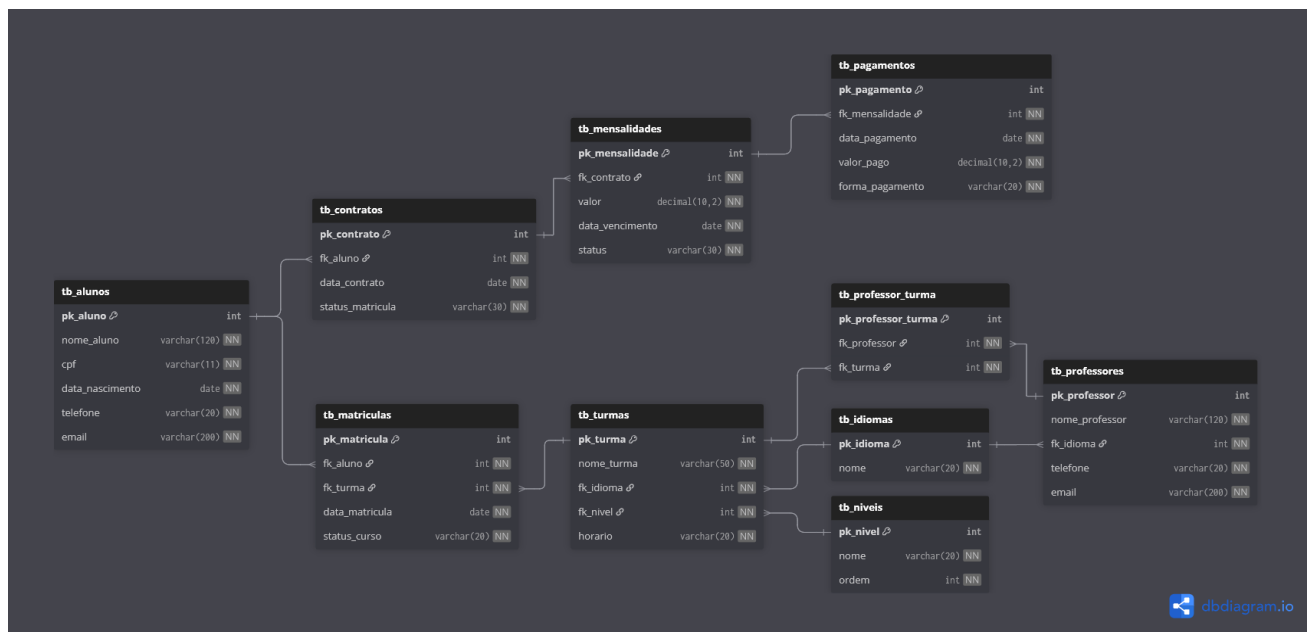


Diagrama de dados feito com a ferramenta dbdiagram.io

Link do Der disponivel em:

<https://dbdiagram.io/d/DER-SisGesc-69d556f980896296843e5c3d>

Dicionário de Dados

Esta seção descreve detalhadamente todas as tabelas, atributos, tipos de dados e restrições do banco de dados modelado no DER apresentado.

TABELA: tb_alunos

Descrição:

Armazena os dados cadastrais dos alunos da instituição. Esta tabela é fundamental para o sistema, pois serve como base para relacionamentos com matrícula, contratos e controle financeiro.

Nome	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_aluno	INT	PK, NOT NULL	Identificador único do aluno no sistema	Auto incremento
nome_aluno	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nome completo do aluno conforme documento oficial	
cpf	VARCHAR(11)	NOT NULL, UNIQUE	Cadastro de Pessoa Física do aluno	Utilizado para evitar duplicidade
data_nascimento	DATE	NOT NULL	Data de nascimento do aluno	
telefone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Número de telefone para contato	Pode incluir DDD
email	VARCHAR(200)	NOT NULL	Endereço de e-mail do aluno	Comunicação institucional

TABELA: tb_matriculas**Descrição:**

Controla o vínculo entre alunos e turmas, registrando a participação do aluno em determinado curso. Também permite acompanhar o status acadêmico.

Nome	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_matricula	INT	PK, NOT NULL	Identificador único da matrícula	
fk_aluno	INT	FK, NOT NULL	Referência ao aluno matriculado	Relaciona com tb_alunos
fk_turma	INT	FK, NOT NULL	Referência à turma escolhida	Relaciona com tb_turmas
data_matricula	DATE	NOT NULL	Data em que a matrícula foi realizada	
status_curso	VARCHAR(20)	NOT NULL	Situação do aluno no curso, com DEFAULT: ativo	CHECK: valores permitidos ('ativo', 'trancado', 'concluido')

TABELA: tb_turmas**Descrição:**

Representa as turmas disponíveis na instituição, vinculando idioma, nível e horário. Cada turma é associada a um idioma específico e a um nível de aprendizado.

Nome	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_turma	INT	PK, NOT NULL	Identificador único da turma	
nome_turma	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nome ou código para identificar a turma	Ex: Inglês Básico A
fk_idioma	INT	FK, NOT NULL	Referência ao idioma da turma	Relaciona com tb_idiomas
fk_nivel	INT	FK, NOT NULL	Referência ao nível da turma	Relaciona com tb_niveis
horario	VARCHAR(20)	NOT NULL	Horário de realização das aulas	Ex: 19:00 - 21:00

TABELA: tb_idiomas

Descrição:

Armazena os idiomas ofertados pela instituição, permitindo a categorização das turmas e professores.

Nome	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_idioma	INT	PK, NOT NULL	Identificador do idioma	
nome	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nome do idioma	Ex: Inglês, Espanhol, francês

TABELA: tb_niveis

Descrição:

Define os níveis de aprendizado dos cursos, organizando a progressão acadêmica dos alunos dentro de cada idioma.

Nome	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_nivel	INT	PK, NOT NULL	Identificador do nível	
nome	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nome do nível	Ex: Básico, Intermediário, Avançado
ordem	INT	NOT NULL	Ordem hierárquica do nível, Utilizado para progressão	CHECK: valor maior que zero

TABELA: tb_professores

Descrição:

Armazena os dados dos professores responsáveis pelas turmas. Esta tabela é essencial para o controle acadêmico e de recursos humanos.

Nome	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_professor	INT	PK, NOT NULL	Identificador único do professor	
nome_professor	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nome completo do professor	
fk_idioma	INT	NOT NULL	Idioma lecionado pelo professor	Relaciona com tb_idiomas
telefone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Telefone de contato	
email	VARCHAR(200)	NOT NULL	Email do professor	

TABELA: tb_professor_turma

Descrição:

Tabela associativa que implementa o relacionamento muitos-para-muitos entre professores e turmas, permitindo que um professor leccione em várias turmas e vice-versa.

Nome	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_professor_turma	INT	PK, NOT NULL	Identificador do vínculo	
fk_professor	INT	FK, NOT NULL	Referência ao professor	tb_professores
fk_turma	INT	FK, NOT NULL	Referência à turma	tb_turmas

TABELA: tb_contratos**Descrição:**

Representa o vínculo financeiro entre o aluno e a instituição, registrando a formalização da matrícula sob o ponto de vista financeiro.

Nome	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_contrato	INT	PK, NOT NULL	Identificador do contrato	
fk_aluno	INT	FK, NOT NULL	Referência ao aluno	tb_alunos
data_contrato	DATE	NOT NULL	Data de formalização do contrato	
status_matricula	VARCHAR(30)	NOT NULL	Situação do contrato, com DEFAULT: ativo	CHECK: valores permitidos ('ativo', 'cancelado')

TABELA: tb_mensalidades**Descrição:**

Controla as cobranças periódicas associadas aos contratos dos alunos, sendo a base do controle financeiro do sistema.

Nome	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_mensalidade	INT	PK, NOT NULL	Identificador da mensalidade	
fk_contrato	INT	FK, NOT NULL	Referência ao contrato	tb_contratos
valor	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor cobrado	CHECK: valor maior que zero
data_vencimento	DATE	NOT NULL	Data limite para pagamento	
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	Situação da cobrança, com DEFAULT: pendente	CHECK: valores permitidos ('pendente', 'pago', 'atrasado')

TABELA: tb_pagamentos

Descrição:

Registra os pagamentos efetuados pelos alunos, permitindo rastrear quitação de mensalidades e métodos de pagamento utilizados.

Nome	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_pagamento	INT	PK, NOT NULL	Identificador do pagamento	
fk_mensalidade	INT	FK, NOT NULL	Referência à mensalidade	tb_mensalidades
data_pagamento	DATE	NOT NULL	Data em que o pagamento foi realizado	
valor_pago	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor efetivamente pago	
forma_pagamento	VARCHAR(20)	NOT NULL	Método de pagamento utilizado	CHECK: valor maior que zero

Regras de Negócio

Regra 1 – CPF único por aluno

Cada aluno deve possuir um CPF exclusivo no sistema, não sendo permitido o cadastro de dois alunos com o mesmo CPF.

- Utilizado **UNIQUE** no campo cpf da tabela **tb_alunos**.

Regra 2 – Turma deve possuir idioma e nível definidos

Toda turma deve estar obrigatoriamente vinculada a um idioma e a um nível válidos.

- Obrigatoriedade definidos nas FKs de fk_nivel e fk_idioma em tb_turmas.

Regra 3 – Matrícula vinculada a aluno e turma existentes

Uma matrícula só pode ser realizada se o aluno e a turma já estiverem previamente cadastrados no sistema.

- Utiliza as FKs de fk_aluno e fk_turma em **tb_matriculas**.

Regra 4 – Uma Matrícula condicionada a vínculo financeiro

Um aluno deve possuir vínculo financeiro (contrato) no sistema para manter sua participação nas atividades acadêmicas.

- Em Tabela **tb_contratos** a fk_aluno identifica o contrato do aluno.
- E Tabela **tb_matriculas** com a fk_aluno identifica o aluno matriculado.

Regra 5 – Integridade financeira em exclusão e atualização de dados

Ao atualizar ou excluir um contrato, todas as mensalidades e pagamentos relacionados devem ser automaticamente atualizados ou removidos, garantindo a consistência dos dados financeiros.

- Uso de ON DELETE CASCADE e ON UPDATE CASCADE na Tabela **tb_mensalidades**
- Uso de ON DELETE CASCADE e ON UPDATE CASCADE na Tabela **tb_pagamentos**

Regra 6 – Integridade entre idioma, professores e turmas

Ao atualizar ou excluir um idioma, todas as turmas e professores associados devem refletir automaticamente essa alteração, garantindo consistência entre os dados acadêmicos e de recursos humanos.

- Uso de ON DELETE CASCADE e ON UPDATE CASCADE na Tabela **tb_professores**

SCRIPT SQL (DDL)

```
CREATE DATABASE escola_idiomas;  
USE escola_idiomas;
```

Tabela de Alunos

```
CREATE TABLE tb_alunos(  
    pk_aluno INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome_aluno VARCHAR(120) NOT NULL,  
    cpf VARCHAR(11) NOT NULL UNIQUE,  
    data_nascimento DATE NOT NULL,  
    telefone VARCHAR(20) NOT NULL,  
    email VARCHAR(200) NOT NULL  
);
```

Tabela de Idiomas

```
CREATE TABLE tb_idiomas(  
    pk_idioma INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(20) NOT NULL  
);
```

Tabela de Níveis

```
CREATE TABLE tb_niveis(  
    pk_nivel INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(20) NOT NULL,  
    ordem INT NOT NULL,  
    CHECK (ordem > 0)  
);
```

Tabela de Turmas

```
CREATE TABLE tb_turmas(  
    pk_turma INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome_turma VARCHAR(50) NOT NULL,  
    fk_idioma INT NOT NULL,  
    fk_nivel INT NOT NULL,  
    horario VARCHAR(20) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (fk_idioma) REFERENCES tb_idiomas(pk_idioma)  
    ON DELETE RESTRICT  
    ON UPDATE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (fk_nivel) REFERENCES tb_niveis(pk_nivel)  
    ON DELETE RESTRICT  
    ON UPDATE CASCADE  
);
```

Tabela de Matriculas

```
CREATE TABLE tb_matriculas(  
    pk_matricula INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    fk_aluno INT NOT NULL,  
    fk_turma INT NOT NULL,  
    data_matricula DATE NOT NULL,  
    status_curso VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ativo',  
    CHECK (status_curso IN ('ativo','trancado','concluido')),  
    FOREIGN KEY (fk_aluno) REFERENCES tb_alunos(pk_aluno)  
    ON DELETE CASCADE  
    ON UPDATE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (fk_turma) REFERENCES tb_turmas(pk_turma)  
    ON DELETE CASCADE  
    ON UPDATE CASCADE  
);
```

Tabela de Professores

```
CREATE TABLE tb_professores (  
    pk_professor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome_professor VARCHAR(120) NOT NULL,  
    fk_idioma INT NOT NULL,  
    telefone VARCHAR(20) NOT NULL,  
    email VARCHAR(200) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (fk_idioma) REFERENCES tb_idiomas(pk_idioma)  
    ON DELETE CASCADE  
    ON UPDATE CASCADE  
);
```

Tabela Relação Professor e Turma

```
CREATE TABLE tb_professor_turma (  
    pk_professor_turma INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    fk_professor INT NOT NULL,  
    fk_turma INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (fk_professor) REFERENCES tb_professores(pk_professor)  
    ON DELETE CASCADE  
    ON UPDATE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (fk_turma) REFERENCES tb_turmas(pk_turma)  
    ON DELETE CASCADE  
    ON UPDATE CASCADE  
);
```

Tabela de Contratos

```
CREATE TABLE tb_contratos(  
    pk_contrato INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    fk_aluno INT NOT NULL,  
    data_contrato DATE NOT NULL,  
    status_matricula VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ativo',  
    CHECK (status_matricula IN ('ativo','cancelado')),  
    FOREIGN KEY (fk_aluno) REFERENCES tb_alunos(pk_aluno)  
    ON DELETE CASCADE  
    ON UPDATE CASCADE  
);
```

Tabela de Mensalidades

```
CREATE TABLE tb_mensalidades(  
    pk_mensalidade INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    fk_contrato INT NOT NULL,  
    valor DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    data_vencimento DATE NOT NULL,  
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'pendente',  
    CHECK (valor > 0),  
    CHECK (status IN ('pendente','pago','atrasado')),  
    FOREIGN KEY (fk_contrato) REFERENCES tb_contratos(pk_contrato)  
    ON DELETE CASCADE  
    ON UPDATE CASCADE  
);
```

Tabela de Pagamentos

```
CREATE TABLE tb_pagamentos(  
    pk_pagamento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    fk_mensalidade INT NOT NULL,  
    data_pagamento DATE NOT NULL,  
    valor_pago DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  
    forma_pagamento VARCHAR(20) NOT NULL,  
  
    CHECK (valor_pago > 0),  
  
    FOREIGN KEY (fk_mensalidade) REFERENCES tb_mensalidades(pk_mensalidade)  
    ON DELETE CASCADE  
    ON UPDATE CASCADE  
);
```

Link git hub disponivel em:

<https://github.com/LeoAraujo34/sisgesc-banco-dados>

Uma Análise Para o futuro: melhoria da estrutura para BI e IA

Como apresentado no início do projeto, a implantação do ERP SisGESC não se limita apenas à organização das atividades da instituição de ensino. O sistema também abre possibilidades para futuras integrações com tecnologias avançadas de análise de dados.

Nesse contexto, a adoção de ferramentas de **Business** Intelligence (BI) e Inteligência Artificial surge como uma evolução natural, permitindo apoiar a tomada de decisões estratégicas com base em dados.

A utilização de BI possibilita a análise de dados históricos e atuais por meio de dashboards e relatórios, auxiliando na identificação de padrões e indicadores importantes.

A seguir, são apresentadas propostas de melhorias e expansões com foco em BI e IA.

- Inclusão do campo **origem_captacao** na tabela de alunos, permitindo avaliar a efetividade de estratégias de marketing
- Inclusão do campo **motivo_cancelamento** na tabela de contratos, facilitando a análise das causas de evasão

Já no Uso da Inteligência Artificial, o sistema pode evoluir para prever comportamentos e apoiar ações preventivas como:

- **Previsão de evasão escolar**, com base em fatores como atrasos de pagamento, status da matrícula e histórico do aluno
- **Análise de inadimplência**, identificando padrões financeiros que podem levar ao abandono
- **Recomendação de cursos ou turmas**, com base no perfil e objetivo do aluno (**motivo_estudo**)

Além disso, propõe-se a criação de uma tabela de rendimento acadêmico, contendo dados como frequência e desempenho. Esses dados permitem identificar alunos com baixo engajamento, um dos principais indicativos de evasão.

Concluindo: Dessa forma, o uso integrado de BI e IA possibilita não apenas analisar o cenário atual, mas também agir de forma preventiva, reduzindo a evasão escolar e contribuindo para a melhoria da gestão e da qualidade de ensino;